

化 学

早稲田大学 化学 自習プリント (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 芳香族異性体 + 緩衝液 pH + 高分子化合物

2026年5月27日

高校3年～既卒 (早稲田大学 理工系 (基幹/創造/先進) 志望)

化学 (早稲田理工本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

ベンゼン環を含む芳香族化合物の異性体および多段階合成について、以下の設問に答えよ。

【化合物 A～D の関係】

- 化合物 A: 分子式 C_8H_{10} で表されるベンゼン環をもつ炭化水素。
- 化合物 B: 分子式 C_7H_8O で表され、塩化鉄(III) $FeCl_3$ 水溶液で 青紫色 に呈色する化合物。
- 化合物 C: ベンゼンに濃硝酸と濃硫酸の混酸を作用させて得られる ニトロベンゼン ($C_6H_5NO_2$)。
- 化合物 D: C をスズ Sn と濃塩酸 HCl で還元し、その後 NaOH 水溶液で中和して得られる アニリン ($C_6H_5NH_2$)。

【実験 1】 ベンゼン環に置換基を 1 つもつトルエン ($C_6H_5-CH_3$) を、混酸 ($HNO_3 + H_2SO_4$) で モノニトロ化 した。

【実験 2】 フェノール (C_6H_5-OH) に臭素水 Br_2 を過剰に作用させると、白色沈殿 (2,4,6-トリブロモフェノール) が生成した。

【実験 3】 化合物 D (アニリン) を希塩酸に溶かし、 $0 \sim 5^\circ C$ で亜硝酸ナトリウム $NaNO_2$ を加えると塩化ベンゼンジアゾニウム $C_6H_5-N_2^+Cl^-$ が生成する。これにナトリウムフェノキシド C_6H_5-ONa を作用させると p-ヒドロキシアゾベンゼン (橙赤色) が得られた。

(1) 化合物 A (C_8H_{10}) について、ベンゼン環を含む構造異性体をすべて構造式で示し、その個数を答えよ。さらにそれらのうち、メチル基 ($-CH_3$) が **2 つ** 結合した異性体について、o-体・m-体・p-体の構造式を示し、 1H -NMR スペクトルにおける芳香族水素のシグナル個数を区別の根拠とともに 100 字以内で説明せよ。

(2) 化合物 B (C_7H_8O) について、 $FeCl_3$ で青紫色に呈色する化合物の構造異性体 (o-, m-, p-クレゾール) を構造式で示し、 $FeCl_3$ で呈色する **理由** を 80 字以内で説明せよ。さらに $FeCl_3$ で呈色 **しない** C_7H_8O の構造異性体 (ベンジルアルコール・アニソール) を構造式で示し、呈色しない理由を 60 字以内で説明せよ。

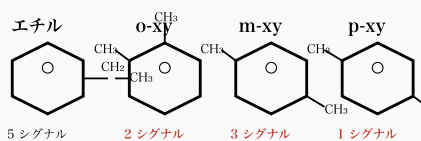
(3) 実験 1 でトルエンをモノニトロ化したときに生成する主生成物 (2 種) の構造式を示し、メチル基の **配向性 (o/p 配向性)** を、ベンゼン環の電子密度分布の観点から 100 字以内で説明せよ。また、実験 2 でフェノールに臭素水を作用させた場合、なぜ **触媒なしで** トリブロモ化まで進むのかを、ヒドロキシ基 ($-OH$) の電子供与性に関連づけて 80 字以内で論じよ。

- ← **公式** C_n 異性体:
環有り (位置) + 環無し (鎖) 両方列挙
- ← **配向性** $-OH/-NH_2/-OR/-CH_3$: o/p 配向 (活性化)
- ← **配向性** $-NO_2/-COOH/-SO_3H/-CHO$: m 配向 (不活性化)
- ← **呈色** $FeCl_3$ 青紫 $\Leftrightarrow$ フェノール性 OH のみ
- ← **ジアゾ** ジアゾ化: $0-5^\circ C$ 必須 (室温 $\rightarrow N_2$ + フェノール)
- ← **アゾ** アゾ色素: $-N=N-$ 拡張共役で可視光吸収
- ← **NMR** p-キシレン: 1 / o: 2 / m: 3 シグナル (対称性)

(4) 化合物 D (アニリン) を出発物質として、p-ヒドロキシアゾベンゼンを合成する多段階経路 (実験 3) について、(i) ジアゾ化反応の温度を $0 \sim 5^{\circ}\text{C}$ に保つ理由、(ii) カップリング反応で p-位 (パラ位) が選択される理由、をそれぞれ 80 字以内で説明せよ。さらに p-ヒドロキシアゾベンゼンが橙赤色を示す理由を、アゾ基 ($-\text{N}=\text{N}-$) の ****共役系**** と関連づけて 80 字以内で論じよ。

(35点)

[C_8H_{10} ベンゼン環異性体 4 種]



o/p 配向性 (活性化基) vs m 配向性 (不活性化基)

o/p 配向 (活性化)

$-\text{OH}$ / $-\text{NH}_2$ / $-\text{OR}$

$-\text{CH}_3$ / $-\text{R}$ (アルキル)

非共有電子対共鳴供与
/ 超共役・誘起効果

m 配向 (不活性化)

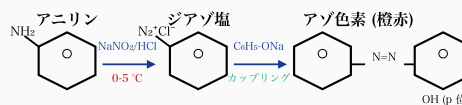
$-\text{NO}_2$ / $-\text{SO}_3\text{H}$ / $-\text{COOH}$

$-\text{CHO}$ / $-\text{COR}$ / $-\text{CN}$

π 電子共鳴吸引 /
o/p 位電子密度低下

C_8H_{10} 4 異性体 (NMR シグナル数) と o/p
vs m 配向性の整理

リン → p-ヒドロキシアゾベンゼン 多段階



拡張 π 共役系で可視光吸収 → 橙赤色

ベンゼン環 — $\text{N}=\text{N}$ — ベンゼン環 ($-\text{OH}$) の π 電子が全体に非局在化
OMO-LUMO 間隔が縮まり可視光 (青〜緑) を吸収 ⇒ 補色の橙赤を呈す。

ジアゾ化失敗の原因: 5°C 超 → N_2 脱離でフェノールに分解

アニリン → ジアゾ塩 → カップリング →
p-ヒドロキシアゾベンゼン

[解答欄]

第 2 問

弱酸とその塩からなる緩衝液および中和滴定について、以下の設問に答えよ。

ただし 25 °C における酢酸 CH_3COOH の電離定数を $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L、水のイオン積を $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ mol²/L² とする。

また、 $\log_{10} 2 = 0.30$ 、 $\log_{10} 3 = 0.48$ 、 $\log_{10} 1.8 = 0.26$ を計算に用いてよい。

【実験 1】 酢酸 0.10 mol/L 水溶液の電離度 α と pH を測定した。

【実験 2】 0.10 mol/L の酢酸水溶液 50 mL と 0.10 mol/L の酢酸ナトリウム CH_3COONa 水溶液 50 mL を混合して 緩衝液 (100 mL) を調製した。

【実験 3】 実験 2 で調製した緩衝液 100 mL に、0.10 mol/L の塩酸 HCl を 5.0 mL 加えた。

【実験 4】 0.10 mol/L の酢酸水溶液 20.0 mL を、0.10 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液で滴定し、pH 変化を測定した。

(1) 実験 1 において、酢酸の電離度 α が十分に小さい ($\alpha \ll 1$) と仮定して、酢酸水溶液の $[\text{H}^+]$ と pH を有効数字 2 桁で求めよ (計算過程を明示)。さらに、この近似が成り立つことを α の値から確認せよ。

(2) 実験 2 の緩衝液について、Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ を平衡定数式から導出する過程を示し、緩衝液の pH を有効数字 2 桁で求めよ。

(3) 実験 3 で塩酸を加えた後の緩衝液の pH を有効数字 2 桁で求めよ。また、緩衝液に同量 (5.0×10^{-4} mol) の塩酸を **純水** 100 mL に加えた場合の pH と比較し、緩衝作用のメカニズムを 100 字以内で説明せよ。

(4) 実験 4 の滴定曲線の概形を、横軸 NaOH 滴下体積 (mL) ・縦軸 pH で記述するとともに、(i) 滴定開始時の pH、(ii) **半中和点** (NaOH 滴下量 10.0 mL) の pH、(iii) **当量点** (滴下量 20.0 mL) の pH をそれぞれ有効数字 2 桁で求めよ。さらに当量点での適切な指示薬を選び、その理由を 80 字以内で説明せよ。

(35点)

← **公式** Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$

← **近似** 弱酸 $\alpha \ll 1$:
 $[\text{H}^+] \approx \sqrt{(C \cdot K_a) / \alpha}$
 $= \sqrt{(K_a / C)}$

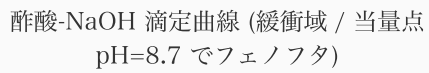
← **酢酸** CH_3COOH :
 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ /
 $\text{p}K_a = 4.74$

← **緩衝** $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 1$
で最大緩衝容量
($\text{pH} = \text{p}K_a$)

← **加水分解** 弱酸塩 A^- :
 $K_b = K_w / K_a$ / $\text{pH} > 7$

← **指示薬** 弱酸-強塩基
→ フェノフタ (8.3-10.0)

← **指示薬** 強酸-弱塩基
→ メチルオレンジ (3.1-4.4)



緩衝液のメカニズム (H^+/OH^- 添加時の共役対による吸収)

[解答欄]

第 3 問

合成高分子化合物に関する以下の設問に答えよ。

【高分子の分類】

- 付加重合: モノマーの二重結合 ($C=C$) が開いて連結する重合。脱離成分なし。
- 縮合重合: モノマー間で水分子 H_2O などの小分子が脱離して連結する重合。
- 共重合: 異なるモノマーが交互/ランダムに重合 (例: SBR スチレン-ブタジエンゴム)。
- 架橋: 高分子鎖間が共有結合で連結された 3 次元網目構造 (例: 加硫ゴム、フェノール樹脂)。

【代表的な高分子】

- 付加重合: ポリエチレン (PE)・ポリ塩化ビニル (PVC)・ポリスチレン (PS)・ポリプロピレン (PP)
- 縮合重合: ナイロン 6,6・ポリエチレンテレフタレート (PET)
- 付加縮合: フェノール樹脂・尿素樹脂

【実験 1】 エチレン $CH_2=CH_2$ を重合してポリエチレン $[-CH_2-CH_2-]_n$ を得た。生成物の 平均分子量 を測定したところ 5.6×10^4 であった。

【実験 2】 ナイロン 6,6 はアジピン酸 $HOOC-(CH_2)_4-COOH$ (分子量 146) とヘキサメチレンジアミン $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$ (分子量 116) を等モル混合して縮合重合させて得られる。

(1) 付加重合 (例: PE, PVC, PS) と縮合重合 (例: ナイロン 6,6, PET) の **違い** を、反応機構と副生成物の観点から 100 字以内で説明せよ。さらに、付加重合の代表例として塩化ビニル $CH_2=CHCl$ からポリ塩化ビニル ($[-CH_2-CHCl-]_n$) を生成する反応式を構造式で示せ。

(2) 天然ゴム (ポリイソプレン $[-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-]_n$) に **硫黄** を加えて加熱する **加硫** によって弾性体 (架橋ゴム) が得られる仕組みを 100 字以内で説明せよ。さらに架橋密度を変えることで得られる物性 (軟ゴム vs 硬ゴム/エボナイト) の違いを 60 字以内で記述せよ。また、スチレン $CH_2=CH-C_6H_5$ とブタジエン $CH_2=CH-CH=CH_2$ の **共重合** で SBR が得られるが、共重合の利点を 60 字以内で述べよ。

(3) 実験 1 のポリエチレンについて、繰り返し単位 $-CH_2-CH_2-$ の式量 (28) と平均分子量 (5.6×10^4) から **平均重合度** $\bar{n}$ を有効数字 2 桁で計算せよ。さらに、実験 2 のナイロン 6,6 について、繰り返し単位 $[-NH-(CH_2)_6-NH-CO-(CH_2)_4-CO-]$ (式量 226) のポリマー平均分子量

← **公式** 平均重合度: $\bar{n} = (\text{平均分子量 } M) / (\text{繰り返し単位式量 } M_0)$

← **付加** PE/PVC/PS/PP: $C=C$ 開裂・副生成物なし

← **縮合** ナイロン/PET: H_2O 脱離・段階成長

← **PE 例** $M_0=28$ / 平均分子量 $5.6 \times 10^4 \rightarrow \bar{n}=2000$

← **Ny 例** $M_0=226$ / 平均分子量 $2.26 \times 10^4 \rightarrow \bar{n}=100$

← **加硫** ポリイソプレン + S $\rightarrow$ -S-S- 架橋で弾性化

← **ゴム** 軟 S 数% (タイヤ) / 硬 S 30-40% (エボナイト)

← **共重合** SBR: 剛直 + 弾性 / 単独重合体の欠点を相補

(30点)

付加重合 4 例 (PE/PVC/PS/PP) vs 縮合重
合 2 例 (ナイロン/PET)

加硫 (-S-S- 架橋) と共重合 (SBR スチレン-
ブタジエン)